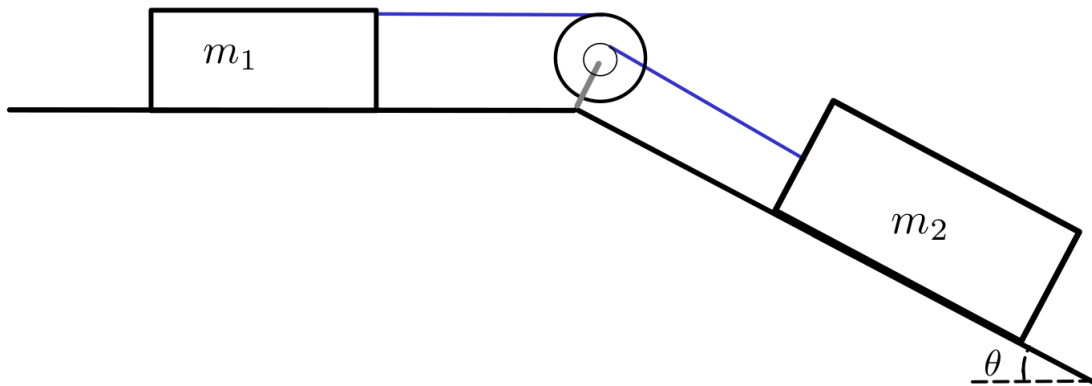
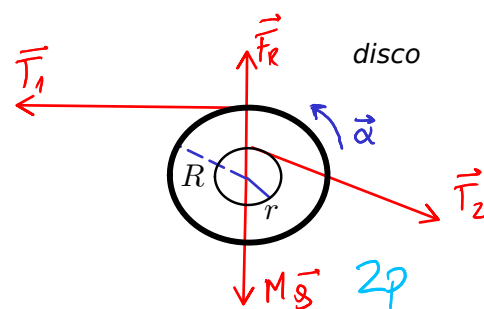
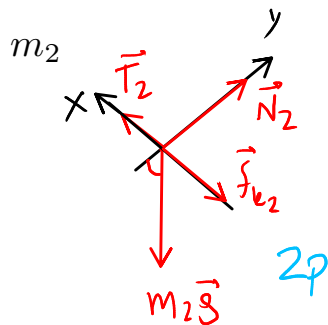
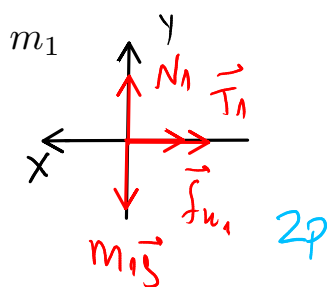


Un sistema de asistencias de una grúa, se conforma de un sistema motorizado de masa $m_1 = 650 \text{ [kg]}$, que se desplaza hacia la izquierda ($\mu_s = 0,60$ y $\mu_k = 0,40$) unido por una cuerda a un disco ($M = 100 \text{ [kg]}$) de radio $R = 150 \text{ [cm]}$, mientras que mueve una segunda masa $m_2 = 6000 \text{ [kg]}$ que se une por otra cuerda a la pestaña delgada de radio $r = 70 \text{ [cm]}$. Cuando un vehículo sufre un desperfecto, el sistema de la grúa lo hace descender por una pendiente ($\theta = 35^\circ$) con mismo coeficiente de roce. Para la situación planteada

- Dibuje el diagrama de cuerpo libre para las masas, y dibuje el diagrama de fuerzas para el disco.
- Escriba las ecuaciones de movimiento correspondientes para m_1 y m_2 , y la ecuación de torque equivalente para el disco.
- Encuentre las aceleraciones de m_1 y m_2 y la aceleración angular para el disco.
- Encuentre las tensiones de las cuerdas.



a)



b)

$$\begin{aligned} \sum F_x: -T_1 - f_{k1} &= m_1 a_1 & 1p \\ \sum F_y: N_1 - m_1 g &= 0 & 1p \\ \Rightarrow N_1 &= m_1 g \\ \Rightarrow T_1 + \mu_k m_1 g &= -m_1 a_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_x: T_2 - f_{k2} - m_2 g \sin(\theta) &= m_2 a_2 & 1p \\ \sum F_y: N_2 - m_2 g \cos(\theta) &= 0 \Rightarrow N_2 = m_2 g \cos(\theta) & 1p \\ \Rightarrow T_2 - \mu_k m_2 g \cos(\theta) - m_2 g \sin(\theta) &= m_2 a_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum \vec{\tau} &= \vec{\tau}_{F_R} + \vec{\tau}_{Mg} + \vec{\tau}_{T_1} + \vec{\tau}_{T_2} = I \vec{\alpha} & 1p \\ R T_1 \hat{k} - r T_2 \hat{k} &= I \alpha \hat{k} & 1p \\ R T_1 - r T_2 &= I \alpha & 1p \end{aligned}$$

c) Despejando las tensiones y reemplazando en la ecuación de torque

$$R(-m_1 a_1 - \mu_k m_1 g) - r(m_2 a_2 + \mu_k m_2 g \cos(\theta) + m_2 g \sin(\theta)) = \frac{1}{2} M R^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} a_1 &= R \alpha & 0,5p \\ a_2 &= r \alpha & 0,5p \end{aligned}$$

$$-m_1 R^2 \alpha + \mu_k R m_1 g + (-m_2 r^2 \alpha - \mu_k m_2 r g \cos(\theta) - m_2 g r \sin(\theta)) = \frac{1}{2} M R^2 \alpha & 1p$$

$$\mu_k R m_1 g - \mu_k m_2 r g \cos(\theta) - m_2 g r \sin(\theta) = \left(\frac{1}{2} M R^2 + m_1 R^2 + m_2 r^2 \right) \alpha$$

$$\frac{\mu_k R m_1 g - \mu_k m_2 r g \cos(\theta) - m_2 g r \sin(\theta)}{\left(\frac{1}{2} M R^2 + m_1 R^2 + m_2 r^2 \right)} = \alpha & 2p$$

$$\alpha = \frac{0,40 \cdot 1,50 \cdot 650 \cdot 9,8 - 0,40 \cdot 6000 \cdot 0,70 \cdot 9,8 \cdot \cos(35) - 6000 \cdot 9,8 \cdot 0,70 \cdot \sin(35)}{\left(\frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 1,50^2 + 650 \cdot 1,50^2 + 6000 \cdot 0,70^2 \right)}$$

$$= 1,40 \text{ [rad/s}^2\text{]} & 3p$$

reemplazando en las ecuaciones de aceleración lineal

$$a_1 = R \alpha = 1,50 \cdot 1,40 = 2,10 \text{ [m/s}^2\text{]} & 1p$$

$$a_2 = r \alpha = 0,70 \cdot 1,40 = 0,98 \text{ [m/s}^2\text{]} & 1p$$

d) Despejando las tensiones de las ecuaciones de movimiento

$$T_1 = m_1 a_1 + \mu_k m_1 g = 650 \cdot 2,10 + 0,40 \cdot 650 \cdot 9,8 = 3908 \text{ [N]} & 2p$$

$$T_2 = -m_2 a_2 - \mu_k m_2 g \cos(\theta) + m_2 g \sin(\theta) & 2p$$

$$= -6000 \cdot 0,98 - 0,40 \cdot 6000 \cdot 9,8 \cdot \cos(35) + 6000 \cdot 9,8 \cdot \sin(35) = 8600 \text{ [N]} & 2p$$